2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 a，$b \in \mathbb{R}$，i 是虚数单位. 若 $a-i$ 与 $2+bi$ 互为共轭复数，则 $(a+bi)^2=$（ ）

A. $5-4i$　　B. $5+4i$　　C. $3-4i$　　D. $3+4i$

【答案】**D**

【解析】

互为共轭复数，所以 $a-i=\overline{2+bi}=2-bi$，从而 $a=2$，$b=1$. 因此 $(a+bi)^2=(2+i)^2=4+4i+i^2=3+4i$，故选 D.

2. 设集合 $A=\{x\mid |x-1|<2\}$，$B=\{y\mid y=2^x, x\in[0,2]\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $[0,2]$　　B. $(1,3)$　　C. $[1,3)$　　D. $(1,4)$

【答案】**C**

【解析】

由 $|x-1|<2$ 得 $-1<x<3$，所以 $A=(-1,3)$. 又因为 $y=2^x$，$x\in[0,2]$，且指数函数单调递增，故 $B=[1,4]$. 因此 $A\cap B=[1,3)$，故选 C.

3. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{(\log_2 x)^2-1}}$ 的定义域为（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$
B. $(2,+\infty)$
C. $\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup(2,+\infty)$
D. $\left(0,\frac{1}{2}\right]\cup[2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】

函数有定义必须满足 $x>0$，且根式在分母中，故 $(\log_2 x)^2-1>0$. 于是 $\log_2 x<-1$ 或 $\log_2 x>1$，即 $0<x<\frac{1}{2}$ 或 $x>2$. 所以定义域为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup(2,+\infty)$，故选 C.

4. 用反证法证明命题“设 a，b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根”时，要做的假设是（ ）

A. 方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根
B. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有一个实根
C. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有两个实根
D. 方程 $x^3+ax+b=0$ 恰好有两个实根

【答案】**A**

【解析】
要证明的命题是：存在实数 x，使 $x^3+ax+b=0$. 其否定是：对任意实数 x，都有 $x^3+ax+b\neq 0$，也就是方程没有实根. 反证法先假设这个否定成立，即假设方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根，再由此推出矛盾. 其余三个选项分别表示实根个数至多为一个、至多为两个或恰好为两个，均不是原命题的否定，故选 A.

5. 已知实数 x，y 满足 $a^x<a^y$ （$0<a<1$），则下列关系式恒成立的是（ ）

A. $\frac{1}{x^2+1}>\frac{1}{y^2+1}$　　B. $\ln(x^2+1)>\ln(y^2+1)$
C. $\sin x>\sin y$　　D. $x^3>y^3$

【答案】**D**

【解析】
因为 $0<a<1$，函数 a^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，所以由 $a^x<a^y$ 得 $x>y$. 函数 t^3 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，因而 $x^3>y^3$，故选 D.

其余选项不恒成立：例如取 $x=2$，$y=1$，前两项分别变为 $\frac{1}{5}>\frac{1}{2}$ 和 $\ln 5>\ln 2$，第一项错误；取 $x=0$，$y=-1$，第二项错误；取 $x=\pi$，$y=0$，第三项变为 $0>0$，错误.

6. 直线 $y=4x$ 与曲线 $y=x^3$ 在第一象限内围成的封闭图形的面积为（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $4\sqrt{2}$　　C. 2　　D. 4

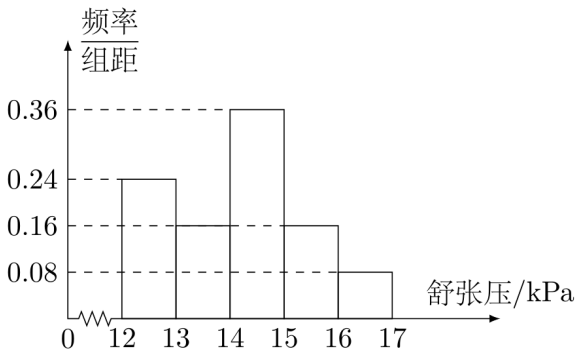
【答案】**D**

【解析】
联立 $y=4x$ 与 $y=x^3$，得 $x^3=4x$，即 $x=0$ 或 $x=2$. 在第一象限内，边界曲线在 $0<x<2$ 时满足 $4x>x^3$，所以面积为

$$int_0^2(4x-x^3)mathrmdx=\left[2x^2-\frac{x^4}{4}\right]_0^2=8-4=4$$

故选 D.

7. 为了研究某种药品的疗效，选取若干名志愿者进行临床试验. 所有志愿者的舒张压数据（单位：kPa）的分组区间为 $[12,13)$，$[13,14)$，$[14,15)$，$[15,16)$，$[16,17]$，将其按从左到右的顺序分别编号为第一组，第二组，…，第五组. 如图所示是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人，第三组中没有疗效的有 6 人，则第三组中有疗效的人数为（ ）



A. 6　　B. 8　　C. 12　　D. 18

【答案】C

【解析】
每组组距均为 1，由直方图可读出第一、二组的频率分别为 0.24、0.16，第三组的频率为 0.36. 设志愿者总数为 N，则 $(0.24+0.16)N=20$，解得 $N=50$. 所以第三组共有 $0.36\times 50=18$ 人，其中有疗效的人数为 $18-6=12$，故选 C.

8. 已知函数 $f(x)=|x-2|+1$，$g(x)=kx$，若方程 $f(x)=g(x)$ 有两个不相等的实根，则实数 k 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{3}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},1\right)$　　C. $(1,2)$　　D. $(2,+\infty)$

【答案】B

【解析】
方程分段为

$$begin\{cases\}3-x=kx,x\le 2,\backslash x-1=kx,x>2.end\{cases\}$$

当 $k=-1$ 时左段方程无解；当 $k=1$ 时右段方程无解. 其余情况下，左、右两段分别给出 $x_1=\frac{3}{k+1}$ 和 $x_2=\frac{1}{1-k}$. 每一段至多给出一个根，因此要有两个不相等的实根，必须有 $x_1<2$ 且 $x_2>2$；等于 2 时两段只给出同一个根.

由右段根必须满足 $x_2>2$，可知 $1-k>0$，且 $\frac{1}{1-k}>2\Leftrightarrow 1>2(1-k)\Leftrightarrow k>\frac{1}{2}$. 结合 $1-k>0$ 得 $\frac{1}{2}<k<1$，此时 $x_1=\frac{3}{k+1}<2$，左段也确有一个根. 当 $k=\frac{1}{2}$ 时，右段所得数值为 $x_2=2$，但右段要求 $x>2$，所以它不是右段的根；此时只有左段的根 $x=2$，不满足两个不相等实根的条件. 因此 $k\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，选 B.

9. 已知 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y-1\le 0,\backslash 2x-y-3\ge 0,end\{cases\}$ 当目标函数 $z=ax+by$（$a>0$，$b>0$）在该约束条件下取到最小值 $2\sqrt{5}$ 时，a^2+b^2 的最小值为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. $\sqrt{5}$　　D. 2

【答案】B

【解析】
约束条件等价于 $y\ge x-1$、$y\le 2x-3$，从而 $x-1\le 2x-3$，即 $x\ge 2$. 两条边界的交点为 $(2,1)$，且可行域从该点向右上方展开. 由于 $a>0$、$b>0$，对固定的 x，$z=ax+by$ 在最小的 $y=x-1$ 处取得. 因此 $z\ge ax+b(x-1)=(a+b)x-b\ge 2a+b$，等号在 $(x,y)=(2,1)$ 处取得，从而 $2a+b=2\sqrt{5}$.

由柯西不等式，

$$(2a+b)^2\le\left(2^2+1^2\right)\left(a^2+b^2\right)=5\left(a^2+b^2\right)$$

故 $a^2+b^2\ge 4$. 当 (a,b) 与 $(2,1)$ 成比例时等号成立，取 $a=\frac{4}{\sqrt{5}}$、$b=\frac{2}{\sqrt{5}}$ 即满足条件，所以最小值为 4，故选 B.

10. 已知 $a>b>0$，椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，双曲线 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$C_1$ 与 C_2 的离心率之积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，则 C_2 的渐近线方程为（ ）

A. $x+-\sqrt{2}y=0$　　B. $\sqrt{2}x+-y=0$
C. $x+-2y=0$　　D. $2x+-y=0$

【答案】A

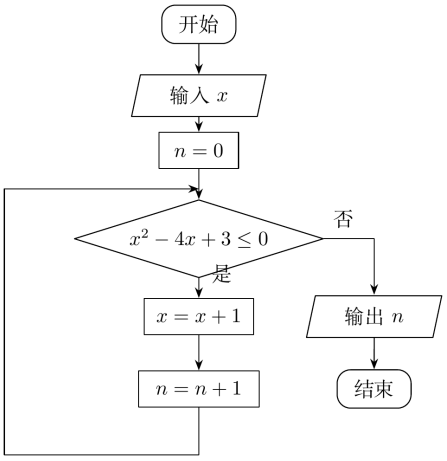
【解析】
椭圆 C_1 的离心率为 $e_1=frac\{\sqrt{a^2-b^2}\}a$，双曲线 C_2 的离心率为 $e_2=frac\{\sqrt{a^2+b^2}\}a$. 因而

$$e_1e_2=\frac{\sqrt{a^4-b^4}}{a^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

平方并整理得 $1-\frac{b^4}{a^4}=\frac{3}{4}$，即 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x=+-\frac{x}{\sqrt{2}}$，即 $xpmsqrt(2)y=0$，故选 A.

填空题

11. 执行如图所示的程序框图，若输入的 x 的值为 1，则输出的 n 的值为_____{}.



【答案】3

【解析】
初始时 $x=1$、$n=0$. 判断式为 $x^2-4x+3\le 0$. 依次执行循环：

$$(x,n)=(1,0)\to(2,1)\to(3,2)\to(4,3)$$

此时 $4^2-4\times4+3=3>0$，循环结束，输出 $n=3$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\tan A$，当 $A=\frac{\pi}{6}$ 时，$\triangle ABC$ 的面积为_____{}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】
由向量数量积公式，

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=AB\cdot AC\cos A=\tan A$$

当 $A=\frac{\pi}{6}$ 时，$\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$\tan A=\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以 $AB\cdot AC=\frac{2}{3}$. 因而三角形面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$$

13. 三棱锥 $P-ABC$ 中，D，E 分别为 PB，PC 的中点，记三棱锥 $D-ABE$ 的体积为 V_1，$P-ABC$ 的体积为 V_2，则 $\frac{V_1}{V_2}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

以 P 为原点，记 $\overrightarrow{PA}=\boldsymbol{a}$、$\overrightarrow{PB}=\boldsymbol{b}$、$\overrightarrow{PC}=\boldsymbol{c}$. 因为 D、E 分别为 PB、PC 的中点，所以 $\overrightarrow{PD}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$、$\overrightarrow{PE}=\frac{1}{2}\boldsymbol{c}$. 于是

$$V_1=\frac{1}{6}\left|\det\left(\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b},\frac{1}{2}\boldsymbol{b},\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})\right)\right|=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}\left|\det\left(\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}\right)\right|$$

又因为行列式对各列具有线性性，且含有两列相同向量时值为零，所以

$$\det\left(\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}\right)=\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})-\frac{1}{2}\det(\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})-\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{b})=\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$$

因此 $V_1=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}|\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})|=\frac{1}{4}V_2$，从而 $\frac{V_1}{V_2}=\frac{1}{4}$.

14. 若 $\left(ax^2+\frac{b}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^3 项的系数为 20，则 a^2+b^2 的最小值为_____{}.

【答案】2

【解析】

展开式的一般项为 $C_6^{j}(ax^2)^{j}\left(\frac{b}{x}\right)^{6-j}$，其中 x 的指数为 $2j-(6-j)=3j-6$. 要得到 x^3 项，需 $3j-6=3$，即 $j=3$. 因而该项系数为 $C_6^3a^3b^3=20a^3b^3$. 由题设得 $(ab)^3=1$，所以 $ab=1$.

由基本不等式，$a^2+b^2\geq 2|ab|=2$. 等号成立当且仅当 $|a|=|b|$；结合 $ab=1$，可得 $a=b=1$ 或 $a=b=-1$，故最小值为 2.

15. 已知函数 $y=f(x)(x\in\mathbb{R})$. 对函数 $y=g(x)$（$x\in I$），定义 $g(x)$ 关于 $f(x)$ 的“对称函数”为函数 $y=h(x)$（$x\in I$），$y=h(x)$ 满足：对任意 $x\in I$，两个点 $(x,h(x))$，$(x,g(x))$ 关于点 $(x,f(x))$ 对称. 若 $h(x)$ 是 $g(x)=\sqrt{4-x^2}$ 关于 $f(x)=3x+b$ 的“对称函数”，且 $h(x)>g(x)$ 恒成立，则实数 b 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(2\sqrt{10},+\infty\right)$

【解析】

由关于点 $(x,f(x))$ 对称可知，对任意 $x\in I$，有 $h(x)+g(x)=2f(x)$. 因为 $g(x)=\sqrt{4-x^2}$，其定义域为 $I=[-2,2]$，所以

$$h(x)=6x+2b-\sqrt{4-x^2}$$

条件 $h(x)>g(x)$ 等价于 $3x+b>\sqrt{4-x^2}$，$-2\leq x\leq 2$ 即 $b>q(x)=\sqrt{4-x^2}-3x$ 对所有 $x\in[-2,2]$ 成立. 函数 $q(x)$ 在端点连续，在区间内部 $q'(x)=-\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}-3$. 令 $q'(x)=0$，得 $x=-\frac{6}{\sqrt{10}}$. 此时

$$q\left(-\frac{6}{\sqrt{10}}\right)=\frac{2}{\sqrt{10}}+\frac{18}{\sqrt{10}}=2\sqrt{10}$$

由 $q'(x)$ 的符号可知，$q(x)$ 在 $\left(-2,-\frac{6}{\sqrt{10}}\right)$ 上递增，在 $\left(-\frac{6}{\sqrt{10}},2\right)$ 上递减. 端点处 $q(-2)=6$、$q(2)=-6$，故最大值为 $2\sqrt{10}$. 由于题设是不等式严格成立，故 $b\in\left(2\sqrt{10},+\infty\right)$.

解答题

16. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(m,\cos 2x)$，$\boldsymbol{b}=(\sin 2x,n)$，函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，且 $y=f(x)$ 的图象过点 $\left(\frac{\pi}{12},\sqrt{3}\right)$ 和点 $\left(\frac{2\pi}{3},-2\right)$.

1. (1) 求 m，n 的值；

2. (2) 将 $y=f(x)$ 的图象向左平移 ϕ（$0<\phi<\pi$）个单位后得到函数 $y=g(x)$ 的图象. 若 $y=g(x)$ 的图象上各最高点到点 $(0,3)$ 的距离的最小值为 1，求 $y=g(x)$ 的单调增区间.

【解析】

1. （1）由图象过两点得

$$begin\{cases\}\frac{m}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}n=\sqrt{3},\ -\frac{\sqrt{3}}{2}m-\frac{1}{2}n=-2.end\{cases\}$$

等价于 $m+\sqrt{3}n=2\sqrt{3}$、$\sqrt{3}m+n=4$，解得 $m=\sqrt{3}$、$n=1$.

于是

$$f(x)=\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

1. （2）向左平移 ϕ 后，

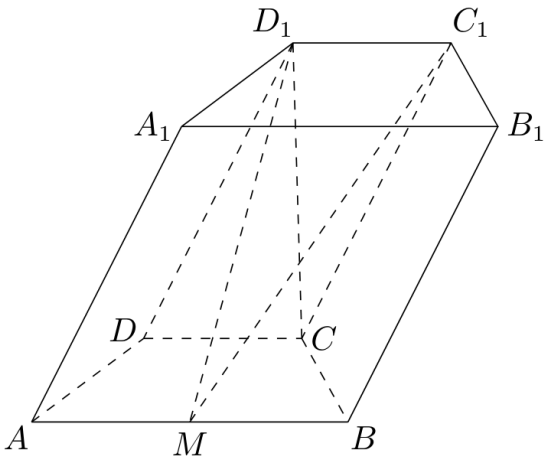
$$g(x)=f(x+\phi)=2\sin\left(2x+2\phi+\frac{\pi}{6}\right)$$

其最高点的纵坐标为 2，横坐标为 $x_k=k\pi+\frac{\pi}{6}-\phi$. 最高点到 $(0,3)$ 的距离为 $\sqrt{x_k^2+1}$，其最小值为 1 当且仅当某个最高点的横坐标为 0. 由于 $0<\phi<\pi$，得到 $\phi=\frac{\pi}{6}$.

此时 $g(x)=2\cos 2x$，故 $g'(x)=-4\sin 2x$. 当 $k\pi-\frac{\pi}{2}<x<k\pi$ 时 $g'(x)>0$，所以 $y=g(x)$ 的单调增区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

17. 如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是等腰梯形，$\angle DAB=60^\circ$，$AB=2CD=2$，M 是线段 AB 的中点.

1. (1) 求证：$C_1M\parallel$ 平面 A_1ADD_1；
2. (2) 若 CD_1 垂直于平面 $ABCD$ 且 $CD_1=\sqrt{3}$，求平面 C_1D_1M 和平面 $ABCD$ 所成的角（锐角）的余弦值.



【解析】

1. (1) 在底面内建立直角坐标系，令

$A=(0,0,0)$、$B=(2,0,0)$. 设 $D=\left(t,\sqrt{3}t,0\right)$，则 $C=\left(t+1,\sqrt{3}t,0\right)$，其中利用了 $CD\parallel AB$ 且 $CD=1$. 由等腰梯形的两腰相等，

$$AD^2=4t^2$$

又 $BC^2=(t-1)^2+3t^2$. 由 $AD=BC$ 得 $4t^2=(t-1)^2+3t^2$，从而 $t=\frac{1}{2}$. 因此 $M=(1,0,0)$，且 $\overrightarrow{MC}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)=\overrightarrow{AD}$.

设棱柱的平移向量为 $\boldsymbol{v}$，则 $\overrightarrow{MC_1}=\overrightarrow{MC}+\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AD}+\boldsymbol{v}$. 平面 A_1ADD_1 的两个不共线方向向量为 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AA_1}$，所以 $\overrightarrow{MC_1}$ 在该平面的方向向量张成的平面内. 又平面 A_1ADD_1 与底面相交于直线 AD，而 AD 在底面内的方程为 $y=\sqrt{3}x$，点 $M=(1,0,0)\notin AD$，故 M 不在平面 A_1ADD_1 内，从而 $C_1M\parallel$ 平面 A_1ADD_1.

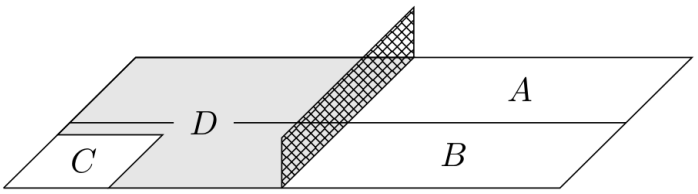
1. (2) 因为 $CD_1\perp$ 平面 $ABCD$，由

$\overrightarrow{CD_1}=\overrightarrow{CD}+\boldsymbol{v}$ 得可取 $\boldsymbol{v}=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$. 于是 $C_1=\left(\frac{5}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right)$，$D_1=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right)$，$M=(1,0,0)$. 平面 C_1D_1M 内两条相交向量可取 $\overrightarrow{C_1D_1}=(-1,0,0)$ 和 $\overrightarrow{C_1M}=\left(-\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{3}\right)$. 因此其法向量可取 $\boldsymbol{n}=\left(0,-\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，底面法向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$. 两平面所成锐角的余弦为

$$\frac{|\boldsymbol{n}cdotbold(k)|}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{k}|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3+\frac{3}{4}}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

18. 乒乓球台面被球网分隔成甲，乙两部分，如图，甲上有两个不相交的区域 A，B，乙被划分为两个不相交的区域 C，D. 某次测试要求队员接到落点在甲上的来球后向乙回球. 规定：回球一次，落点在 C 上记 3 分，在 D 上记 1 分，其他情况记 0 分. 对落点在 A 上的来球，队员小明回球的落点在 C 上的概率为 $\frac{1}{2}$，在 D 上的概率为 $\frac{1}{3}$. 对落点在 B 上的来球，小明回球的落点在 C 上的概率为 $\frac{1}{5}$，在 D 上的概率为 $\frac{3}{5}$. 假设共有两次来球且落在 A，B 上各一次，小明的两次回球互不影响. 求：

1. (1) 小明两次回球的落点中恰有一次的落点在乙上的概率；
2. (2) 两次回球结束后，小明得分之和 ξ 的分布列与数学期望.



【解析】

1. (1) 对落点在 A 上的来球，回球落在乙上的概率为

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$，落在甲的其他区域上的概率为 $\frac{1}{6}$. 对落点在 B 上的来球，相应概率为 $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}=\frac{4}{5}$ 和 $\frac{1}{5}$. 由两次回球互不影响，恰有一次落在乙上的概率为

$$\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\cdot\frac{4}{5}=\frac{1}{6}+\frac{2}{15}=\frac{3}{10}$$

1. (2) 记第一次回球得分为 X，第二次回球得分为 Y. 则

$P(X=0)=\frac{1}{6}$，$P(X=1)=\frac{1}{3}$，$P(X=3)=\frac{1}{2}$ $P(Y=0)=\frac{1}{5}$，$P(Y=1)=\frac{3}{5}$，$P(Y=3)=\frac{1}{5}$. 由独立性，$\xi=X+Y$ 只能取 0，1，2，3，4，6. 逐项计算得：$P(\xi=0)=P(X=0)P(Y=0)=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{5}=\frac{1}{30}$，$P(\xi=1)=P(X=0)P(Y=1)+P(X=1)P(Y=0)=\frac{1}{6}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5}=\frac{1}{6}$，$P(\xi=2)=P(X=1)P(Y=1)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}=\frac{1}{5}$；

$P(\xi=3)=P(X=0)P(Y=3)+P(X=3)P(Y=0)=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{5}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{2}{15}$，$P(\xi=4)=P(X=1)P(Y=3)+P(X=3)P(Y=1)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{11}{30}$，$P(\xi=6)=P(X=3)P(Y=3)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{1}{10}$. 因而 ξ 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|} hline ξ & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 6 \ hline P & $\frac{1}{30}$ & $\frac{1}{6}$ & $\frac{1}{5}$ & $\frac{2}{15}$ & $\frac{11}{30}$ & $\frac{1}{10}$ \ hline end{tabular} end{center} 并且 $E(X)=0\cdot\frac{1}{6}+1\cdot\frac{1}{3}+3\cdot\frac{1}{2}=\frac{11}{6}$，$E(Y)=0\cdot\frac{1}{5}+1\cdot\frac{3}{5}+3\cdot\frac{1}{5}=\frac{6}{5}$. 由期望的可加性，$E(\xi)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=\frac{11}{6}+\frac{6}{5}=\frac{91}{30}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，前 n 项和为 S_n，且 S_1，S_2，S_4 成等比数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $b_n=(-1)^{n-1}\frac{4n}{a_na_{n+1}}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 设首项为 $a_1=a$. 由公差为 2，得

$S_1=a$、$S_2=2a+2$、$S_4=4a+12$. 因为 S_1，S_2，S_4 成等比数列，

$$(2a+2)^2=a(4a+12)$$

化简得 $a=1$，所以 $a_n=a+2(n-1)=2n-1$.

1. (2) 代入通项得

$$b_n=(-1)^{n-1}\frac{4n}{(2n-1)(2n+1)}=(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n+1}\right)$$

因此

$$T_n=\frac{\sum_{j=1}^{n}\left((-1)^{j-1}\right)}{2j-1}+\frac{\sum_{j=1}^{n}\left((-1)^{j-1}\right)}{2j+1}$$

将第二个求和令 $j=i-1$，得

$$T_n=\frac{\sum_{j=1}^{n}\left((-1)^{j-1}\right)}{2j-1}+\sum_{j=2}^{n+1}\frac{(-1)^j}{2j-1}=1+\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}=\frac{2n+1+(-1)^{n-1}}{2n+1}$$

20. 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x^2}-k\left(\frac{2}{x}+\ln x\right)$（$k$ 为常数，$e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数）.

1. (1) 当 $k\le 0$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若函数 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 内存在两个极值点，求 k 的取值范围.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{e^{x(x-2)}}{x^3}-\frac{k(x-2)}{x^2}=\frac{(x-2)(e^x-kx)}{x^3}$$

当 $k\leq 0$、$x>0$ 时，$e^x-kx>0$，所以 $f'(x)<0$ 在 $(0,2)$ 上成立，$f'(x)>0$ 在 $(2,+\infty)$ 上成立. 因而 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 内单调递减，在 $(2,+\infty)$ 内单调递增.

1. （2）在 $(0,2)$ 内，极值点只能来自 $e^x-kx=0$，即

$$k=\frac{e^x}{x}$$

令 $r(x)=\frac{e^x}{x}$，则 $r'(x)=\frac{e^{x(x-1)}}{x^2}$，所以 $r(x)$ 在 $(0,1)$ 上递减、在 $(1,2)$ 上递增，并且 $r(1)=e$、$r(2)=\frac{e^2}{2}$，而 $\lim_{x\to 0+}r(x)=+\infty$. 因此方程 $r(x)=k$ 在 $(0,2)$ 内恰有两个解，当且仅当 $e<k<\frac{e^2}{2}$. 对这两个解，$r(x)-k$ 在每个解的两侧变号，结合 $f'(x)=\frac{(x-2)x(r(x)-k)}{x^3}$，可知它们都是极值点. 端点情形分别对应重根或根落在区间端点，均不产生两个位于 $(0,2)$ 内的极值点.

21. 已知抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，A 为 C 上异于原点的任意一点，过点 A 的直线 l 交 C 于另一点 B，交 x 轴的正半轴于点 D，且有 $|FA|=|FD|$. 当点 A 的横坐标为 3 时，$\triangle ADF$ 为正三角形.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 若直线 $l_1\parallel l$，且 l_1 和 C 有且只有一个公共点 E，

begin{enumerate}

1. (3) 证明直线 AE 过定点，并求出定点坐标；
2. (4) $\triangle ABE$ 的面积是否存在最小值？若存在，请求出最小值；若不存在，请说明理由.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设焦点为 $F=\left(\frac{p}{2},0\right)$，且 $A=(3,y_A)$. 由 A 在抛物线上，

$y_A^2=6p$，从而

$$|FA|^2=\left(3-\frac{p}{2}\right)^2+6p=\left(3+\frac{p}{2}\right)^2$$

所以 $|FA|=3+\frac{p}{2}$. 设 $D=(d,0)$，由 $|FD|=|FA|$ 得 $d=p+3$ 或 $d=-3$，而 D 在正半轴上，故 $d=p+3$. 因为 $\triangle ADF$ 为正三角形，且 FD 在 x 轴上，点 A 的横坐标等于 FD 中点的横坐标，即

$$3=\frac{\frac{p}{2}+(p+3)}{2}=\frac{3}{2}+\frac{3p}{4}$$

解得 $p=2$，故 C 的方程为 $y^2=4x$.

1. (2) 设抛物线上的点用参数表示为 $P(t)=\left(t^2,2t\right)$，则

$F=(1,0)$. 对任意异于原点的 A，可设 $A=P(t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$ 且 $t\neq 0$. 由抛物线的焦半径公式，$|FA|=t^2+1$，所以 $D=\left(t^2+2,0\right)$. 直线 $l=AD$ 的斜率为 $-t$，方程为

$$y=-tx+t^3+2t$$

将 $P(u)=\left(u^2,2u\right)$ 代入，得 $tu^2+2u-t^3-2t=0=(u-t)\left(tu+t^2+2\right)$. 因此另一交点 $B=P\left(-t-\frac{2}{t}\right)$.

begin{enumerate}

1. (3) 抛物线 $y^2=4x$ 在参数 s 处的切线为 $sy=x+s^2$，斜率为 $\frac{1}{s}$. 与 l 平行需 $\frac{1}{s}=-t$，故 $s=-\frac{1}{t}$，从而 $E=P\left(-\frac{1}{t}\right)=\left(\frac{1}{t^2},-\frac{2}{t}\right)$.

当 $t^2\neq 1$ 时，

$$\frac{y_E-y_A}{x_E-x_A}=\frac{-\frac{2}{t}-2t}{\frac{1}{t^2}-t^2}=\frac{2t}{t^2-1}=\frac{y_A}{x_A-1}$$

所以直线 AE 经过 $F=(1,0)$. 当 $t^2=1$ 时，A，E 的横坐标同为 1，直线 AE 为 $x=1$，仍经过 F. 故定点为 $(1,0)$.

1. (4) 对任意参数 r，s，t，三点 $P(r)$，$P(s)$，$P(t)$ 所成三角形的面积为

$$\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}r^2-s^2 2(r-s)\\ r^2-t^2 2(r-t) end\{pmatrix\}|=|(r-s)(r-t)(s-t)|$$

取 $A=P(t)$、$B=P\left(-t-\frac{2}{t}\right)$、$E=P\left(-\frac{1}{t}\right)$，得

$$S_{\triangle ABE}=\frac{2\left(t^2+1\right)^3}{|t|^3}=2\left(|t|+\frac{1}{|t|}\right)^3$$

由 $|t|+\frac{1}{|t|}\geq 2$，有 $S_{\triangle ABE}\geq 2\cdot 2^3=16$. 当 $|t|=1$ 时等号成立，所以面积存在最小值，最小值为 16.

end{enumerate}